



广州元电荷通信科技有限公司

YDH-MT76X8kit 评估板 使用说明

V 1.1

2017-11-8



文档说明：

本说明文档是广州元电荷通信科技有限公司为 YDH-MT76X8kit 评估板编写，主要介绍了 YDH-MT76X8kit 评估板接口及固件烧录方法。

文档版本	发布时间	说明
V1.1	2017.11	创立



目录

第一章 YDH-MT76X8kit 评估板概况.....	1
1.1 简介.....	1
1.2 产品结构.....	1
1.3 产品规格.....	1
1.4 应用场景.....	2
第二章 YDH-MT76X8kit 评估板.....	3
2.1 底板硬件资源.....	3
2.2 接口布局.....	4
第三章 YDH-MT76X8kit 评估板接口说明.....	4
3.1 电源接口.....	4
3.2 串口接口.....	5
3.3 GPIO 接口.....	5
3.4 3.5mm 音频接口	7
3.5 网络接口.....	7
3.6 TF 卡接口	7
3.7 5V 电源输出	8
3.8 用户按键.....	8
3.9 USB 接口	9
第四章 系统支持与服务.....	10
4.1 Breed 方式烧录固件	10
4.2 TFTP 方式烧录固件	14
4.3 可定制化服务.....	17



第一章 YDH-MT76X8kit 评估板概况

1.1 简介

YDH-MT76X8kit 评估板是元电荷通信为智能控制而设计的一款低成本、低功耗、高性能、用途广的评估板，支持 3.5mm 音频输出，TF 卡拓展，丰富的 GPIO 拓展，可广泛应用于智能远程控制领域。

1.2 产品结构

YDH-MT76X8kit 评估板设计三个 UART 串口与三网口，带有 3.5mm 音频输出接口与 USB 接口，支持 TF 卡容量储存，同时支持 5V 电源输出。

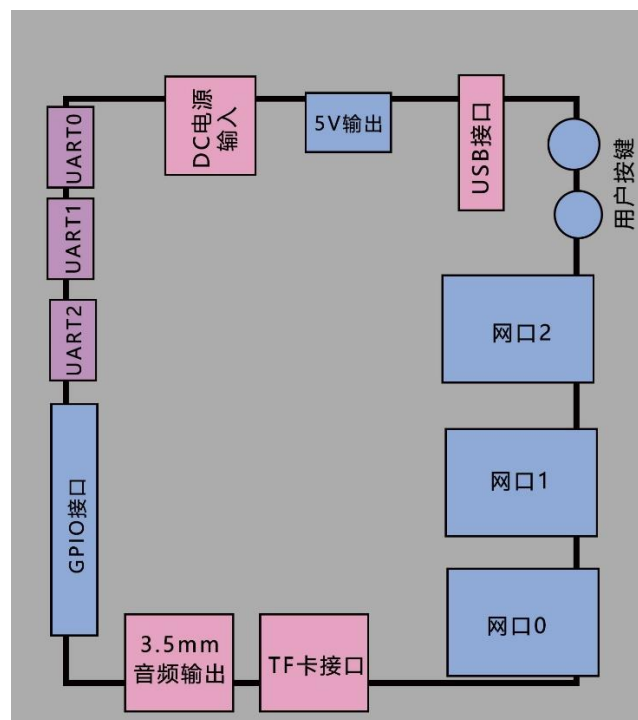


图 1.1 YDH-MT76X8KIT 评估板硬件结构图

1.3 产品规格

表 1.1 基本参数

品牌	元电荷
型号	YDH-MT76X8kit 评估板
尺寸	75.0mm*67.0mm



工作温度	0~55℃
工作湿度	0~90%RH
工作电压	DC 9~12V, 0.5~2A
平均功耗	2.5W

表 1.2 串口参数

串口数	3 个
串口型号	TTL/2.0mm
波特率	600~256K

表 1.3 以太网参数

网口数	3 个
网口型号	RJ45

1.4 应用场景

YDH-MT76X8kit 评估板可广泛用于流媒体传输与数据采集, 通过本评估板 GPIO 口和串口收集数据, 可存储于板上外置的 SD 卡, 亦可使用有线无线网络将数据发送到相应的接收设备, 使得数据的采集传输与接收显示更为简便, 在智能系统中可以广泛使用。

● 广播系统

YDH-MT76X8kit 可以应用于双向广播系统, 通过控制中心发送指令或者音频文件到 YDH-MT76X8kit 上, 再通过外放进行音频的广播, 同时亦可通过 YDH-MT76X8 收集环境音频, 回传控制中心或者储存于 YDH-MT76X8kit 上的外置 SD 卡。



图 1.2 YDH-MT76X8kit 广播应用



第二章 YDH-MT76X8kit 评估板资源

YDH-MT76X8kit 评估板引出 3 个 UART 串口、丰富的 GPIO 口、USB 接口，可外接传感器等设备，同时拥有 3 个网口与 3 排 5V 电源输出。

2.1 评估板硬件资源

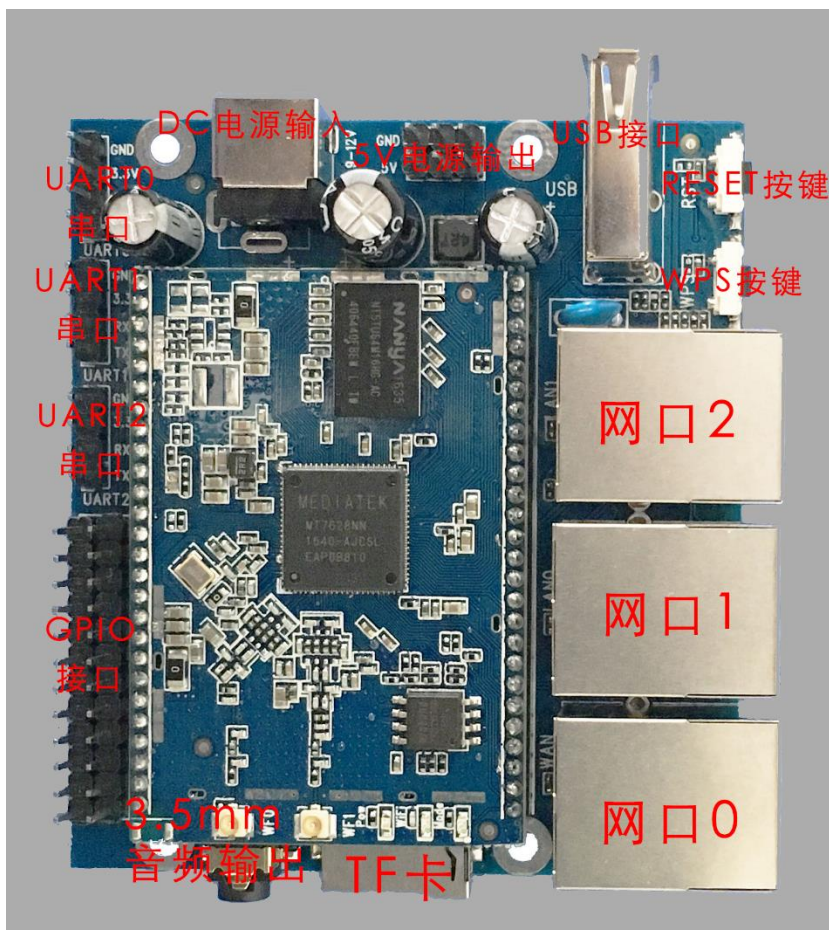


图 2.1 YDH-MT76X8kit 评估板硬件资源

表 2.1 YDH-MT76X8kit 评估板资源

接口资源	3 个 TTL UART 接口
	3 个 10/100M 自适应以太网 RJ45 接口
	1 个直流电压输入接口
	20Pin 2.0mm GPIO 接口
	3 个 5V 电源输出接口
	1 个标准 USB 接口
	1 个 3.5mm 标准音频输出接口
其他资源	1 个 TF 卡槽



1 个 WPS 连接按键，一个重置按键

2.2 接口布局

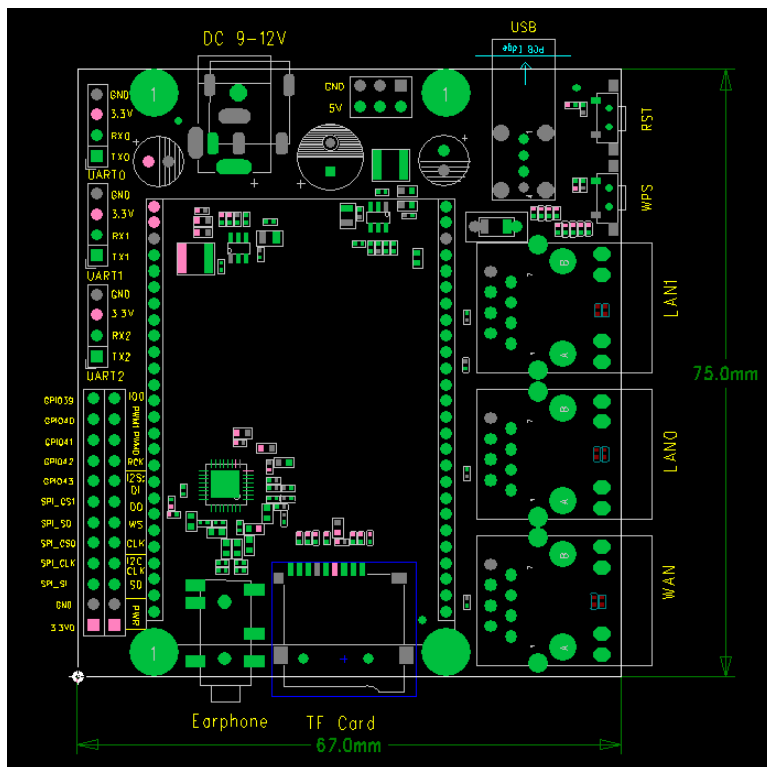


图 2.2 YDH-MT76X8kit 评估板硬件资源接口布局

第三章 YDH-MT76X8kit 评估板接口说明

3.1 电源接口

本评估板使用直流电源供电，提供一个电源输入口，可使用 DC 9V~12V 电压输入。

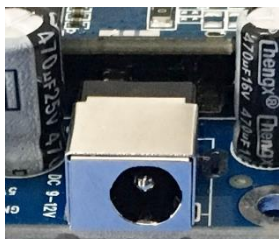


图 3.1 YDH-MT76X8kit 评估板电源输入口



3.2 串口接口

本评估板引出了 MT76X8 芯片的 UART0、UART1、UART3 三个 TTL 电平串口接口。其中 UART0 可用于 Debug 调试。串口接口定义参考下表。

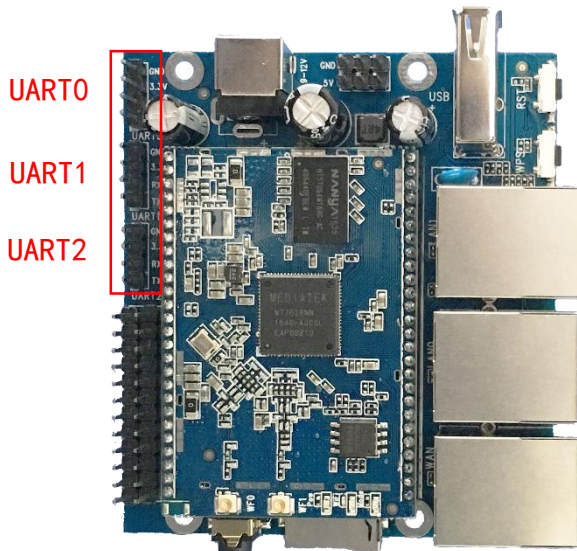


图 3.2 YDH-MT76X8kit 评估板底板串口

表 3.1 YDH-MT76X8kit 评估板 TTL 引脚定义

UART0	引脚定义 (TTL)	UART1	引脚定义 (TTL)	UART2	引脚定义 (TTL)
1	GND	1	GND	1	GND
2	3.3V	2	3.3V	2	3.3V
3	RXD0	3	RXD1	3	RXD2
4	TXD0	4	TXD1	4	TXD2

3.3 GPIO 接口

本评估板通过 2.0mm 间距的 20pin 插针座引出 GPIO 接口

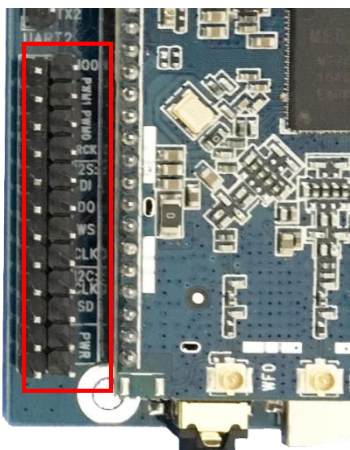


图 3.3 YDH-MT76X8kit GPIO 接口示意

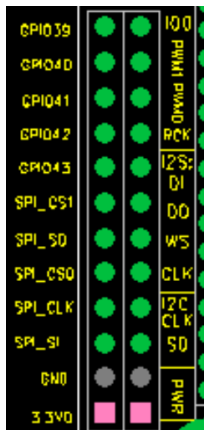


图 3.4

YDH-MT76X8kit GPIO 说明



表 3.2 YDH-MT76X8kit 评估板接口定义说明

引脚	网络名	信号类型	说明
1	GPIO39	I/O	
2	GPIO40	I/O	
3	GPIO41	I/O	
4	GPIO42	I/O	
5	GPIO43	I/O	
6	*SPI_CS1	I	SPI 片选 1
7	SPI_MISO	I	SPI 主入从出
8	SPI_CS0	O	SPI 片选 0(默认选择)
9	*SPI_CLK	O	SPI 时钟
10	*SPI_MOSI	O	SPI 主出从入
11	GND	Power	电源地
12	DC3V3	Power	电源（纹波要小，电流要大） 使用 DC-DC 芯片
13	DC3V3	Power	电源（纹波要小，电流要大） 使用 DC-DC 芯片
14	GND	Power	电源地
15	I2C_SD	I/O	I2C 数据线
16	I2C_SCLK	O	I2C 时钟
17	I2S_CLK	O	I2S 位时钟
18	I2S_WS	O	I2S 左右声道对齐
19	*I2S_SDO	O	I2S 数据输出
20	I2S_SDI	I	I2S 数据输入
21	RXIN4/SD_CMD		LINK3 口 RX-或 SD 命令
22	PWM0		脉宽调制器
23	PWM1		脉宽调制器
24	I00		



3.4 3.5mm 音频接口

本评估板配置了标准的 3.5mm 音频接口，通过普通 3.5mm 的音频线即可通过评估板将音频输出外放。同时兼容苹果耳机接口标准，可进行录音。

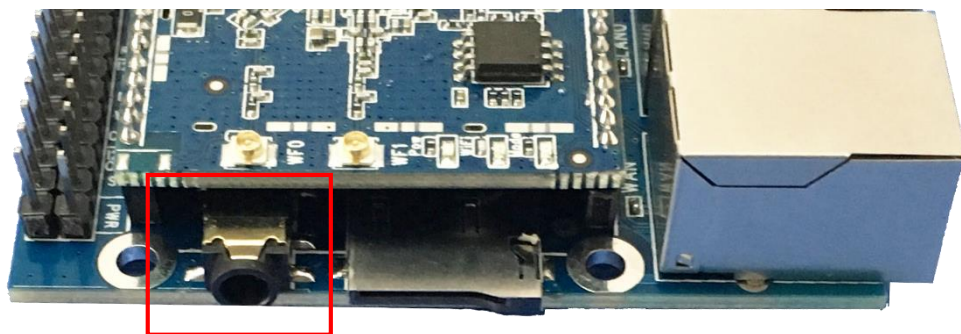


图 3.5 YDH-MT76X8kit 评估板 3.5mm 音频接口

3.5 网络接口

本评估板配有三个 RJ45 网络接口，支持 IP、TCP、UDP、ARP、ICMP 多种网络协议，同时 RJ45 连接头内部已经包含耦合线圈，不必另接网络变压器，使用普通网线即可连接评估板。

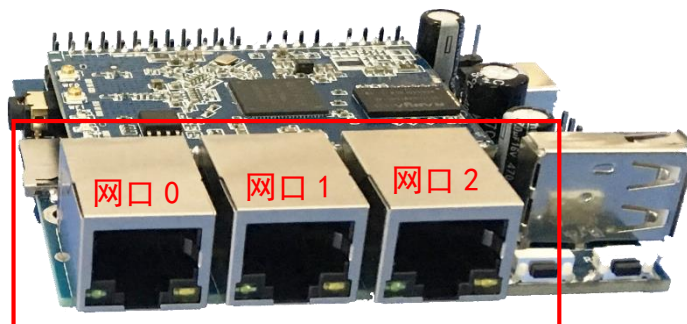


图 3.6 YDH-MT76X8kit 评估板网口

3.6 TF 卡接口

YDH-MT76X8kit 支持 TF 卡拓展，可灵活地拓展评估板的储存容量，挂载固件。评估板接收或收集到的数据可及时大量的储存在 SD 卡中，同时可将 SD 卡中的



数据通过网络传输至指定服务器。

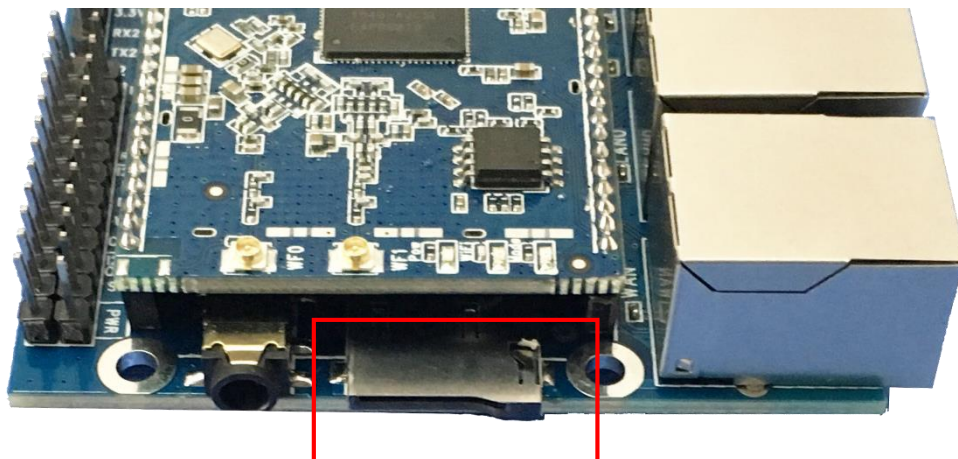


图 3.7 YDH-MT76X8kit 评估板 TF 卡接口

3.7 5V 电源输出

本评估板引出了三组 5V 电源输出口，如若客户需要外接其他模块，可直接使用板上电源输出接口。

表 3.2 YDH-MT76X8kit 评估板 5V 输出接口定义

	接口定义		接口定义		接口定义
1	5V	1	5V	1	5V
2	GND	2	GND	2	GND

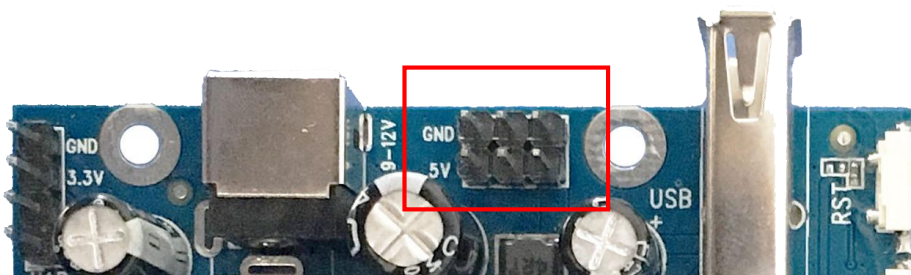


图 3.8 YDH-MT76X8kit 评估板 4G sim 卡槽

3.8 用户按键

本评估板上有按键 1 与按键 2，按键 1 为 WPS 按键（可自定义按键功能），



按键 2 为重置功能按键。

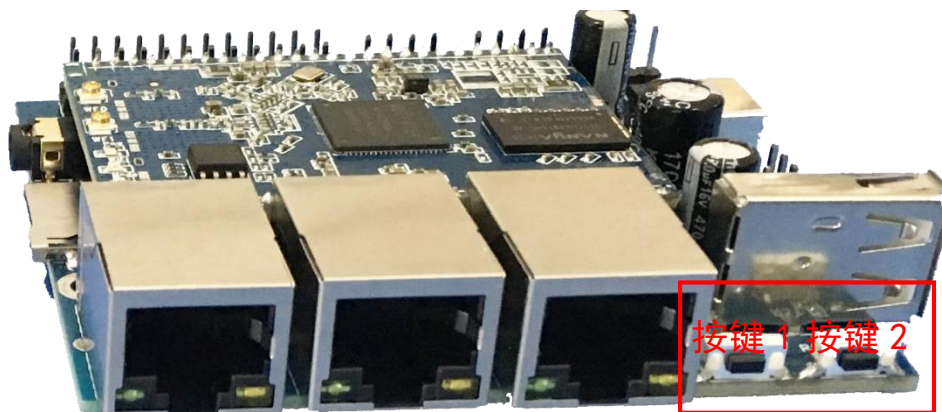


图 3.9 YDH-MT76X8kit
开发板底板用户按键

表 3.3 YDH-MT76X8kit 评估板用户按键

按键	按键模式	工作指令
WPS 按键	具体功能可自定义	
重置按键	轻按	系统重置

3.9 USB 接口

可以通过 USB 接口外接 USB2.0 设备，如 USB 摄像头、USB 声卡等 USB2.0 标准设备，可灵活的拓展外部设备，极大地提高本评估板的使用场景。

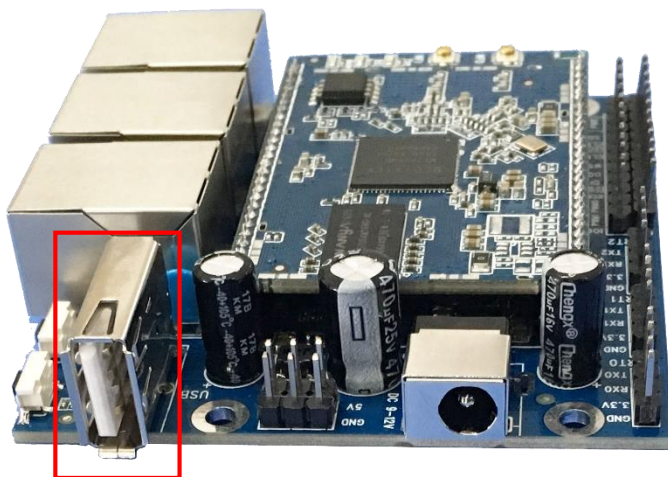


图 3.10 YDH-MT76X8kit
USB 接口



第四章 系统支持与服务

4.1 Breed 方式烧录固件

以下将介绍 YDH-MT76X8kit 评估板的 Breed 固件烧录步骤，用户如需自行进行固件烧录，请严格按照以下所述步骤及所示图片进行固件烧录操作。（需准备网线）。

- 步骤 1

YDH-MT76X8kit 评估板**接通电源前**，请按住 WPS 键并保持不放开。如图 4.1 所示，WPS 按键如箭头所标明位置。

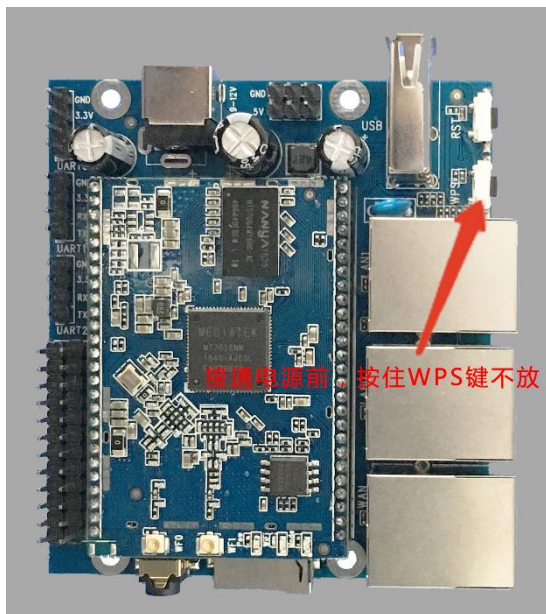


图 4.1

- 步骤 2:

保持按住 WPS 键，将电源线插入 YDH-MT76X8kit 开发板电源接口，通电，等待图 4.2 中所示的灯**闪亮三次**后，**方可松开 WPS 按键**。

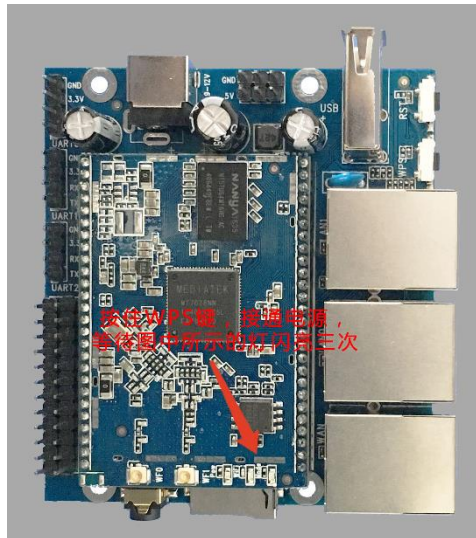


图 4.2

● 步骤 3

将网线的一端插入 YDH-MT76X8kit 开发板的 LAN 口，另一端插入电脑网口。

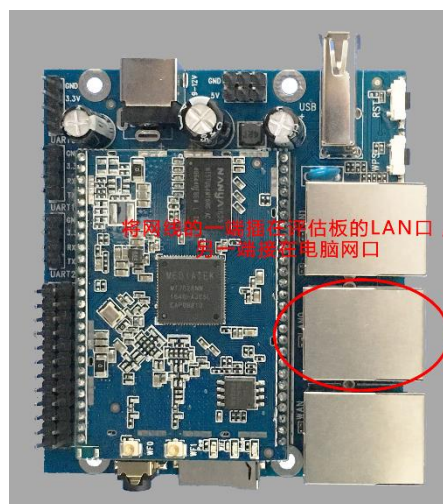


图 4.3



- 步骤 4

在电脑浏览器的网址栏输入地址 192.168.1.1，如图 4.4。



图 4.4

- 步骤 5

进入 192.168.1.1 后，即进入 “Breed Web 恢复控制台”，点击页面左侧功能导航栏中的 “固件更新”，进入固件烧录后台。如图 4.5 。



图 4.5



● 步骤 6

进入固件烧录后台，后如图 4.6 所示，在页面右方控制台勾选“固件”——点击固件一栏的“选择文件”。随后弹出文件窗口，如图 4.7，选择固件，点击“打开”。



图 4.6

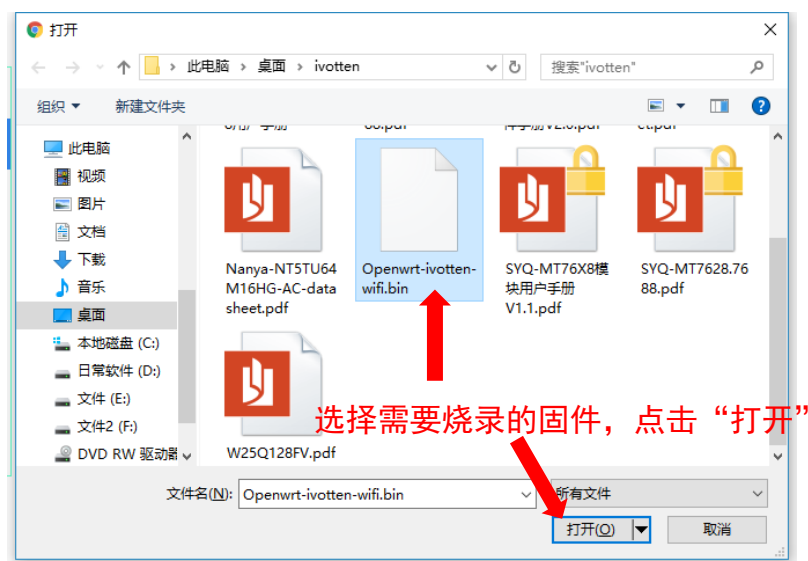


图 4.7



● 步骤 7

完成步骤 6 操作，勾选“自动重启”，点击“上传”，如图 4.8。



图 4.8

● 步骤 8

等待固件上传完毕，会进入如图 6.9 所示页面，点击页面上“更新”按钮，进入固件烧录进程。等待开发板自动烧录固件并重启，固件烧录即可完成，等待烧录时间约为 80s。注意！开发板自动烧录过程中请勿切断开发板电源。



图 4.9

4.2 TFTP 方式烧录固件

以下将介绍 YDH-MT76X8kit 评估板的 TFTP 方式烧录固件步骤，用户如需自行进行固件烧录，请严格按照以下所述步骤及所示图片进行固件烧录操作。（需准备网线，串口线，将需要烧录的固件如 4ggpio.bin 拷贝到 tftpboot 文件夹中）



● 步骤 1

连接好串口线、网线后，打开 minicom 软件或者 securecrt，再给开发板上电，出现以下界面。如图 4.10。

```
Board: Ralink APSoC
=====
  _ _ _ _ _
 ( _ )      | | | |
  _ _ _ _ _ | | | | _ _ _ _ _
 | \ \ / / _ \ | _ \ | \ \ / /
 | \ \ V / ( _ ) | | | | _ \ | | |
 | _ \ \ / \ \ / \ \ \ \ \ \ \ \
                www.ivotten.cn
=====
DRAM: 128 MB
relocate_code Pointer at: 87fb8000
flash manufacture id: ef, device id 40 18
find flash: W25Q128BV
=====
Ralink UBoot Version: 4.3.0.0
-----
ASIC 7628_MP (Port5<->None)
DRAM component: 1024 Mbits DDR, width 16
DRAM bus: 16 bit
Total memory: 128 MBytes
Flash component: SPI Flash
Date:Oct 31 2017 Time:12:03:07
=====
icache: sets:512, ways:4, linesz:32 ,total:65536
dcache: sets:256, ways:4, linesz:32 ,total:32768

#### The CPU freq = 575 MHZ ####
estimate memory size =128 Mbytes
RESET MT7628 PHY!!!!!!
Please choose the operation:
  1: Load system code to SDRAM via TFTP.
  2: Load system code then write to Flash via TFTP.
  3: Boot system code via Flash (default).
  4: Entr boot command line interface.
  7: Load Boot Loader code then write to Flash via Serial.
  9: Load Boot Loader code then write to Flash via TFTP.
3
You choosed 2

0
```

图 4.10



● 步骤 4

等待固件自动烧录，等待时间约为 90s。出现图 4.13 界面即可完成。

```
#####
done
Bytes transferred = 5767172 (580004 hex)
NetBootFileXferSize= 00580004
.....
Done!
## Booting image at bc050000 ...
Image Name: MIPS OpenWrt linux-3.18.45
Image Type: MIPS Linux Kernel Image (lzma compressed)
Data Size: 1139411 Bytes = 1.1 MB
Load Address: 80000000
Entry Point: 80000000
Verifying Checksum ... OK
Uncompressing Kernel Image ... OK
No initrd
## Transferring control to Linux (at address 80000000) ...
## Giving linux memsize in MB, 128

Starting kernel ...

[ 0.000000] Linux version 3.18.45 (ivottan@MacBook) (gcc version 4.8.3 (OpenWrt/Linaro GCC 4.8-2014.04 unknown) ) #3 Sat Oct 28 12:00:14 CST 20
[ 0.000000] Board has DDR2
[ 0.000000] Analog PMU set to hw control
[ 0.000000] Digital PMU set to hw control
[ 0.000000] SoC Type: MediaTek MT7628AN ver:1 eco:2
[ 0.000000] bootconsole [early0] enabled
[ 0.000000] CPU0 revision is: 00019655 (MIPS 24KEc)
[ 0.000000] MIPS: machine is Smartlink
[ 0.000000] Determined physical RAM map:
[ 0.000000] memory: 00000000 @ 00000000 (usable)
[ 0.000000] Initrd not found or empty - disabling initrd
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] Normal [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x00000000-0x07ffffff]
[ 0.000000] Primary instruction cache 64kB, VIPT, 4-way, linesize 32 bytes.
[ 0.000000] Primary data cache 32kB, 4-way, PIPT, no aliases, linesize 32 bytes
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 32512
[ 0.000000] Kernel command line: console=ttyS0,57600 rootfstype=squashfs,jffs2
```

图 4.13

4.3 可定制化服务

本开发板由广州元电荷通信科技有限公司自主研发，为客户提供完整的技术解决方案，从硬件层到软件层 UI 层均可为客户定制化服务。如：需要加入压力传感器，外放等等，可基于本开发板进行固件，硬件定制，以达精简稳定高效的需求。此外元电荷拥有多项自主研发技术：远程组网技术、内网穿透技术、透明传输技术等等。全栈开发，元电荷可帮助客户一站式解决所有产品研发难点，满足用户需求。